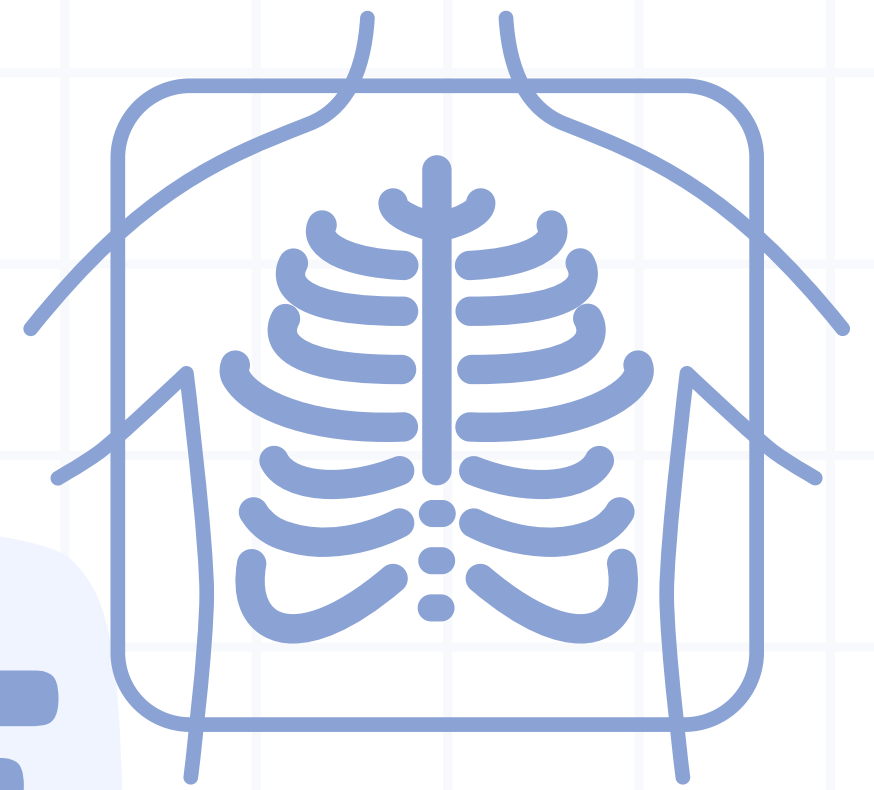
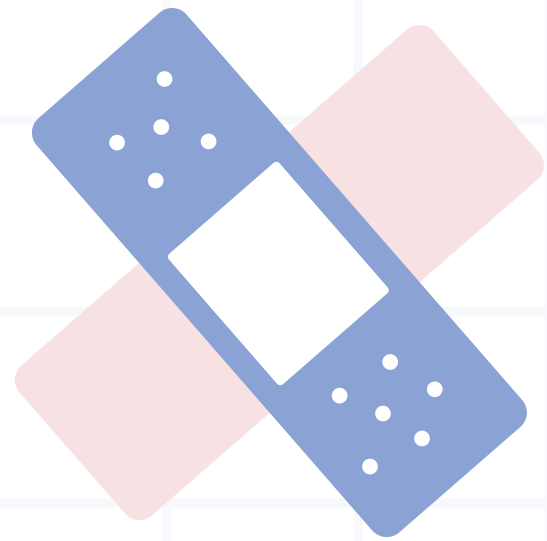
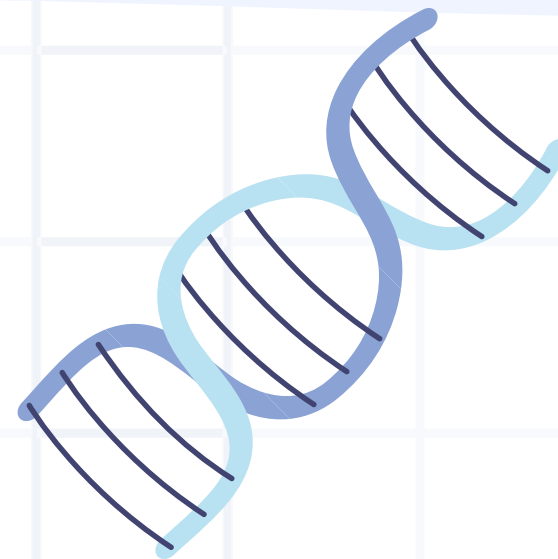


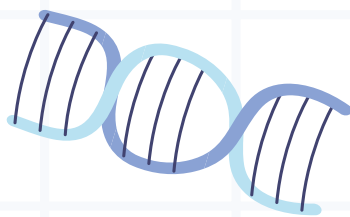


ENTREGABLE

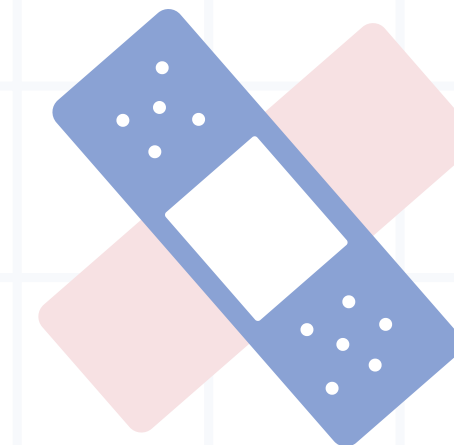
Nº6

GRUPO 09





CHECKPOINT 1

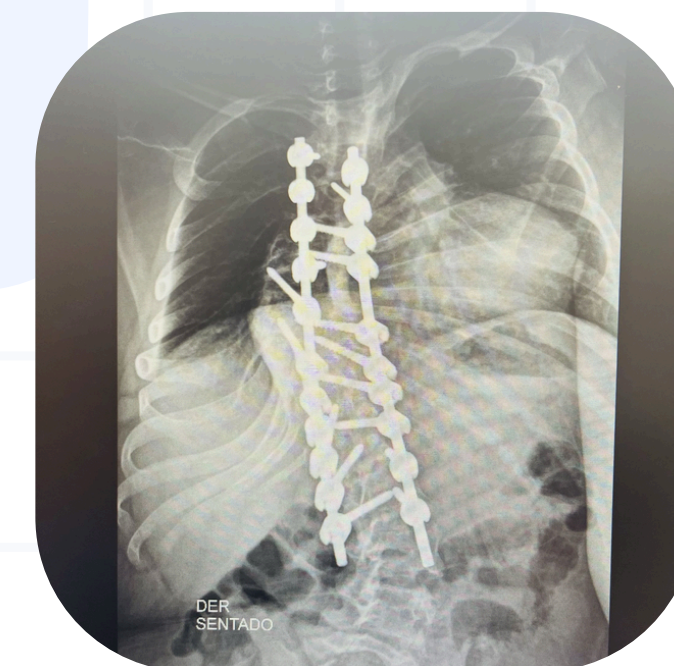


José Román, 14 años, presenta escoliosis congénita tratada con artrodesis vertebral instrumentada T3-L2.

Actualmente presenta:

- Rigidez del tronco, debilidad muscular, alteraciones posturales y compensaciones durante la marcha.

Necesidad: apoyar su rehabilitación mediante el seguimiento y corrección del control postural.



VALOR AÑADIDO

Complementa la terapia convencional mediante un seguimiento personalizado, favoreciendo la autonomía y adherencia del paciente y proporcionando información útil para la toma de decisiones clínicas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Desarrollar una herramienta digital de apoyo a la rehabilitación.
- Monitorear el progreso postural durante los ejercicios.
- Brindar retroalimentación para reducir compensaciones biomecánicas.
- Facilitar una evaluación objetiva de la evolución.



STAKEHOLDERS

USUARIO SECUNDARIO

- Familia y cuidadores, como apoyo durante el uso y seguimiento de la herramienta



USUARIO PRINCIPAL

- José Roman, paciente de 14 años en proceso de rehabilitación

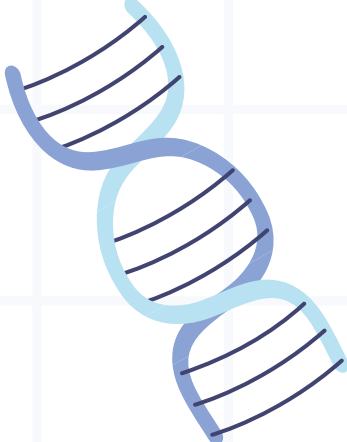


PROFESIONALES DE SALUD

- Fisiatra y fisioterapeuta. Utilizan la información obtenida para el seguimiento y evaluación

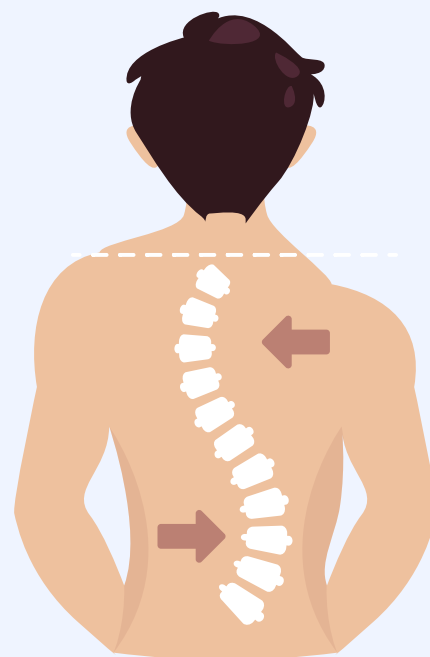


COMPETENCIAS Y RECURSOS DISPONIBLES



COMPETENCIAS DE EQUIPO:

- Rehabilitación y necesidades del usuario
- Investigación científica y análisis tecnológico
- Diseño y prototipado
- Programación, procesamiento de datos, validación clínica (por complementar)

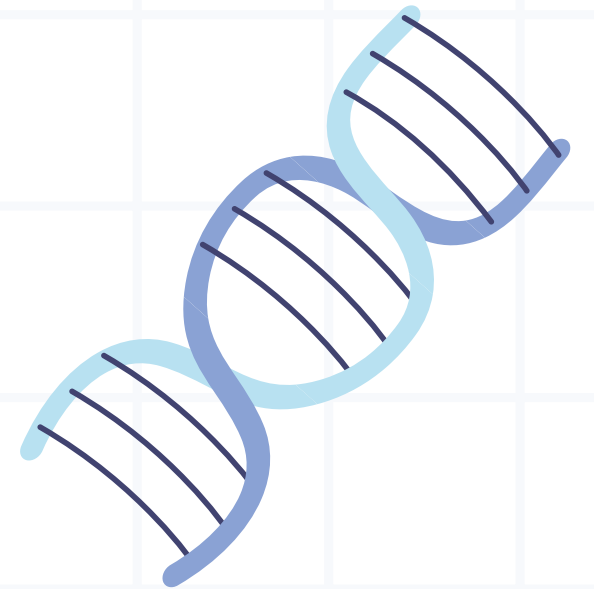


RECURSOS DISPONIBLES:

- Literatura científica y patentes
- Herramienta de diseño y prototipado
- Información del caso clínico
- Orientación de profesionales de salud.

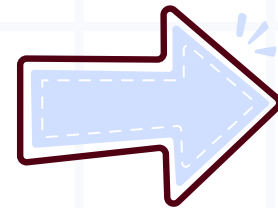


PLANIFICACIÓN INICIAL



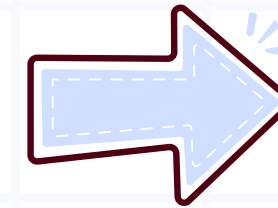
1. ANÁLISIS:

Definición de necesidades y requisitos



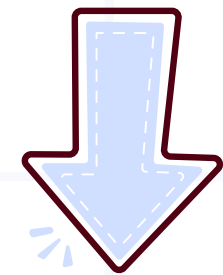
2. DISEÑO CONCEPTUAL:

Generación y selección de alternativas



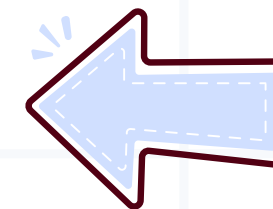
3. DISEÑO DEL SISTEMA:

Definición de componentes y funcionamiento



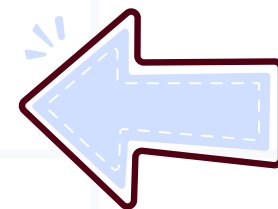
4. PROTOTIPADO:

Construcción e integración



5. PRUEBAS

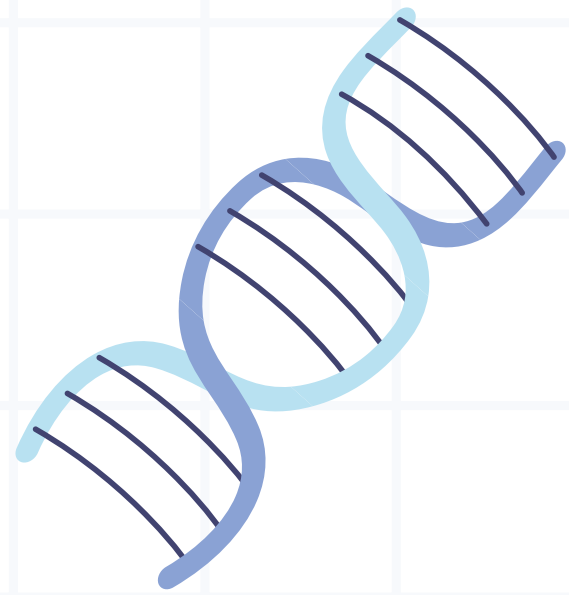
Evaluación del monitoreo, detección y retroalimentación



6. VALIDACIÓN Y AJUSTES

Verificación de requisitos y mejoras





PRESUPUESTO Y POSIBLES RIESGOS

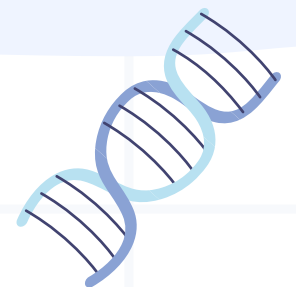
PRESUPUESTO PRELIMINAR:

- Sensores y/o captura de movimiento
- Componentes electrónicos o computacionales
- Materiales y fabricación del prototipo
- Pruebas y validación

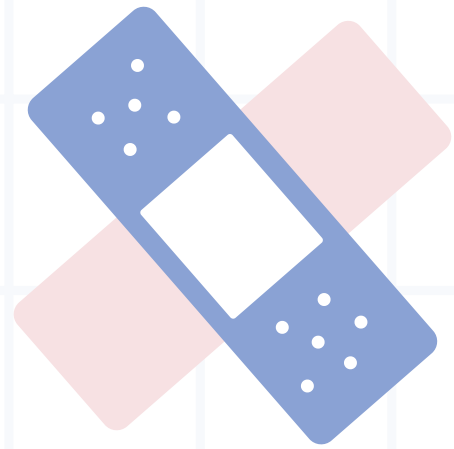


POSIBLES RIESGOS:

- Detección incorrecta de desviaciones posturales
- Incomodidad o interferencia con el movimiento
- Retroalimentación poco precisa



FUNCIONES DEL SISTEMA



FUNCIÓN PRINCIPAL – EXIGENCIA

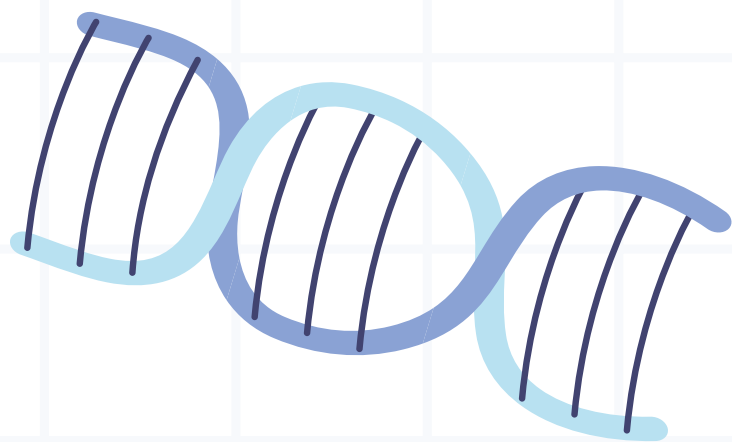
- Apoyar las sesiones de rehabilitación mediante el monitoreo de los movimientos y la postura del paciente, y el registro de su evolución frente a los ejercicios terapéuticos realizados.



SUBFUNCIONES – EXIGENCIA

- Registrar datos de movimiento y postura durante los ejercicios terapéuticos.
- Detectar desviaciones posturales y movimientos inadecuados durante los ejercicios.
- Proporcionar alertas o retroalimentación para indicar al paciente cuándo debe corregir su postura o movimiento.
- Permitir el seguimiento de la evolución del paciente y la comparación de su desempeño entre diferentes sesiones y ejercicios terapéuticos.

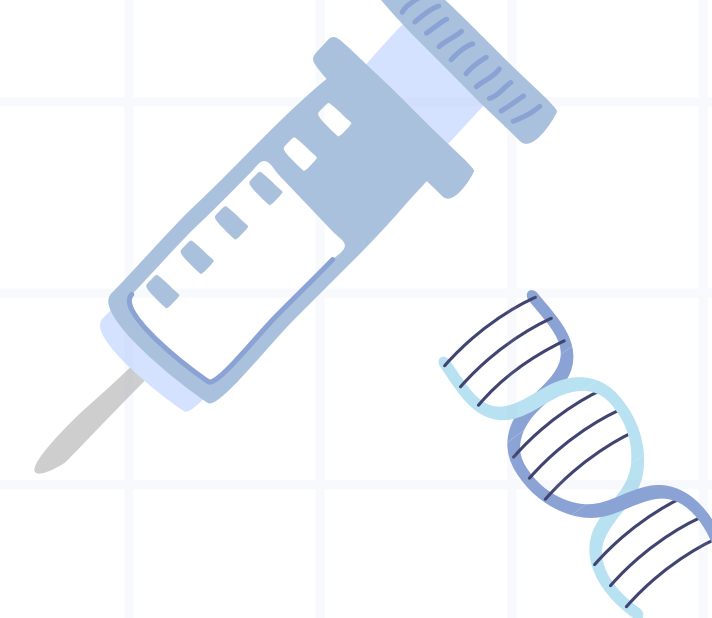
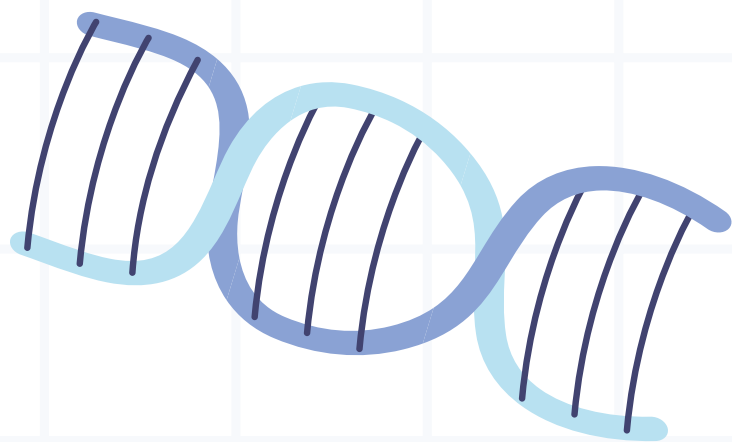




REQUISITOS FUNCIONALES

RF-01: Exigencia	El sistema deberá realizar un seguimiento de la postura corporal del paciente en tiempo real durante las sesiones de rehabilitación.
RF-02: Exigencia	El sistema deberá registrar datos relacionados con el movimiento y la postura del paciente durante los ejercicios terapéuticos.
RF-03: Exigencia	El sistema deberá detectar desviaciones posturales y movimientos inadecuados durante la ejecución de los ejercicios.
RF-04: Exigencia	El sistema deberá proporcionar alertas o retroalimentación al paciente cuando detecte una desviación que requiera corrección.
RF-05: Exigencia	El sistema deberá registrar información que permita evaluar y realizar un seguimiento de la evolución del paciente a lo largo del proceso terapéutico.





REQUISITOS NO FUNCIONALES



RNF-01: Deseo	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar para el paciente.
RNF-02: Deseo	El sistema deberá permitir realizar los ejercicios de manera cómoda, sin interferir significativamente con los movimientos del paciente.
RNF-03: Deseo	El sistema deberá proporcionar la retroalimentación postural con un tiempo de respuesta suficientemente rápido para que pueda ser utilizada durante la ejecución del ejercicio.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y MÉTODO DE VALIDACIÓN

RF-01

- Criterio de aceptación: El sistema deberá mostrar la postura del paciente
- Método de validación: Se realizan los ejercicios frente al sistema y se comprueba la postura

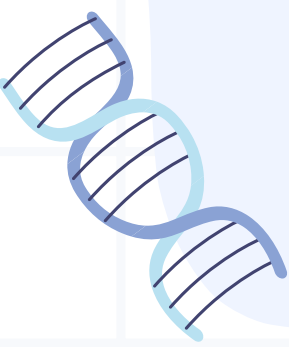
RF-02

- Criterio de aceptación: Los datos de cada ejercicio deben de guardarse
- Método de validación: Se realiza una sesión de ejercicios y al final se comprueba que los datos se guardaron correctamente

RF-03

- Criterio de aceptación: El sistema deberá de identificar las desviaciones
- Método de validación: Se realizarán los ejercicios como se indican y luego alterar estos movimientos con posturas inadecuadas





CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y MÉTODO DE VALIDACIÓN

RF-04

- Criterio de aceptación: Cuando se presente alguna desviación, el sistema emitirá una señal de alerta
- Método de validación: Llevar a cabo un movimiento donde se genere una desviación y comprobar que la señal sea emitida.

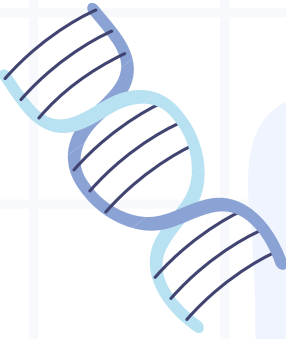
RF-05

- Criterio de aceptación: El sistema debe de guardar los datos posterior a los ejercicios y mostrar el desempeño del paciente
- Método de validación: Realizar diferentes sesiones y comprobar que el sistema esté comparando los resultados de cada sesión.

RNF-01

- Criterio de aceptación: El paciente deberá poder entrar al sistema de manera autónoma.
- Método de validación: Pedirle al paciente que use el sistema y comprobar si lo puede realizar de manera sencilla y autónoma.





CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y MÉTODO DE VALIDACIÓN

RNF-02

- Criterio de aceptación: El sistema no deberá de interferir con la comodidad del paciente
- Método de validación: El paciente realizará los ejercicios usando el sistema y que de su opinión sobre el uso.

RNF-03

- Criterio de aceptación: El sistema debe de dar la retroalimentación de manera inmediata
- Método de validación: Medir el tiempo entre la detección de la desviación y la emisión de la retroalimentación.



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y MÉTODO DE VALIDACIÓN

• SEGUIMIENTO POSTURAL EN TIEMPO REAL RF-01

- Claridad: Parcial – Definir métrica exacta de latencia o FPS.
- Consistencia: Alta – Alineado con la función principal.
- Factibilidad: Viable mediante cámaras o sensores IMU.
- Verificabilidad: Validable mediante pruebas frente a pantalla.
- Neutralidad: Independiente del hardware de captura usado.

• TIEMPO DE RESPUESTA DE RETROALIMENTACIÓN RNF-03

- Claridad: Parcial – Acotar a valor numérico (<500 ms).
- Consistencia: Alta – Sincronizado con RF-01 y RF-04.
- Factibilidad: Típico para procesamiento local de datos.
- Verificabilidad: Medible midiendo el lapso desvío-alerta.
- Neutralidad: Válido para alertas visuales, sonoras o táctiles.

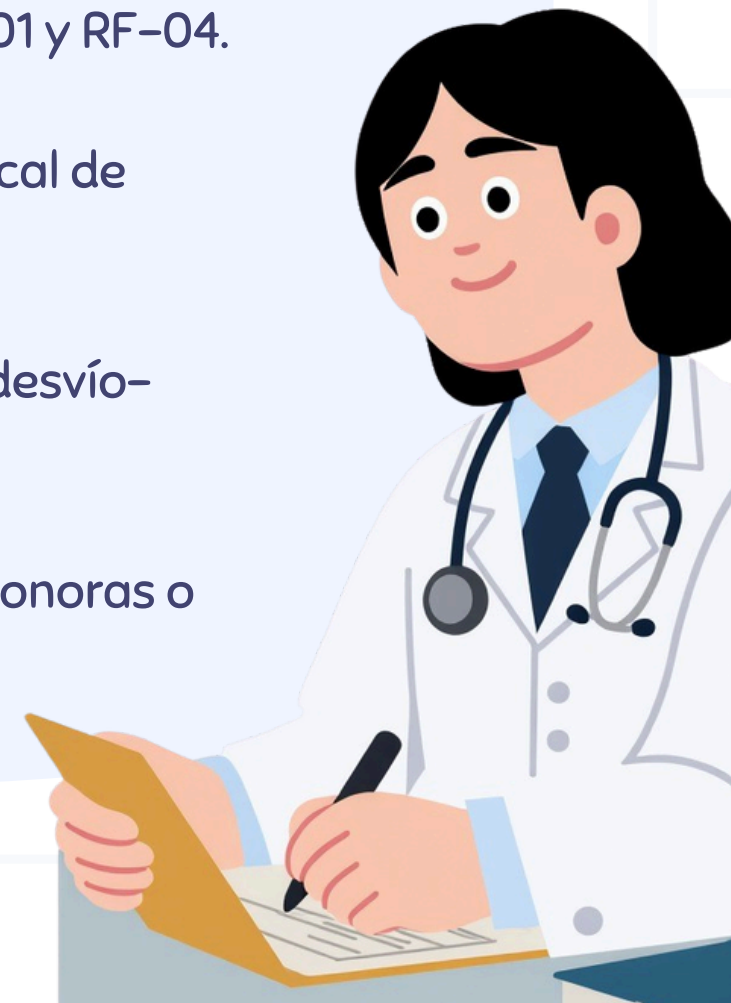


TABLA DE ESPECIFICACIÓN

ID / Tipo	Requisito Clave	Prioridad	Criterio de Aceptación	Método de Verificación
RF-01	Seguimiento postural en tiempo real.	Exigencia	Muestra la postura durante el ejercicio.	Ensayo de ejecución frente al sistema.
RF-02	Registro de datos de movimiento.	Exigencia	Almacena los datos correctamente.	Revisión de la base de datos post-sesión.
RF-03	Detección de desviaciones.	Exigencia	Identifica movimientos inadecuados.	Ejecución intencional de malas posturas.
RF-04	Emisión de alertas (retroalimentación).	Exigencia	Señal se activa ante el desvío.	Prueba física de activación de alerta.
RF-05	Seguimiento de progreso a largo plazo.	Exigencia	Compara el desempeño entre sesiones.	Revisión de historial de resultados.
RNF-01	Interfaz intuitiva y autónoma.	Deseo	Paciente usa el sistema por sí solo.	Prueba de usabilidad con el paciente.
RNF-02	Diseño cómodo y ergonómico.	Deseo	No interfiere con el movimiento.	Entrevista de percepción post-ejercicio.
RNF-03	Baja latencia (respuesta rápida).	Deseo	Alerta inmediata para corrección.	Medición de tiempo (desvío vs. alerta).

GRACIAS

